# Perfiles ciudadanos de participación electoral en México, 2009–2024

## Tipología seccional y estrategias de educación cívica

**Equipo Byte me · Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación**
*Concurso «Hackea la participación: Datos que construyen democracia»*

Johanan Olivares Gutiérrez (representante) · Oscar Ariel Cuevas Martínez · Saúl Alexis Arias González



**C0 · Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil**



**C1 · Alta Participación Estable e Intergeneracional**



**C2 · Participación en Ascenso con Juventud Activa**



**C3 · Participación a la Baja con Brecha de Género**

**github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me**

# Medir bien cambia el diagnóstico: la fórmula correcta recupera hasta 4.26 puntos

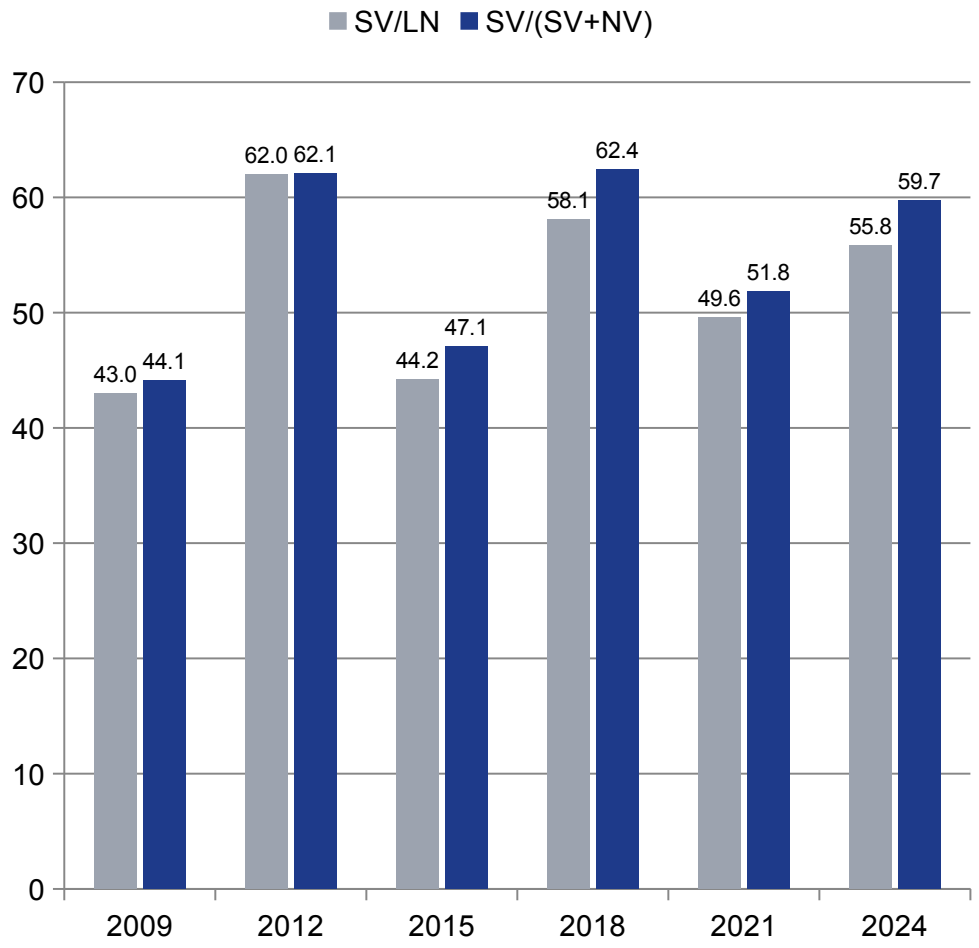
**−4.26 pts**

subestimación de la participación nacional en 2018 al dividir entre la lista nominal (−3.84 pts en 2024).

**Incorrecta: SV / LN**

**Correcta (Manual CCPC): SV / (SV + NV)**

En 2018 y 2024, el 6.8% y el 6.4% de la lista nominal son registros no especificados (NS): cuadernillos sin marcas, no disponibles, con páginas faltantes o requeridos por autoridad jurisdiccional. Contarlos como abstención crea grupos artificiales de baja participación.



# Nuestra serie reproduce las cifras censales del INE

| Año | Cálculo CCPC | Dato censal INE |
|---|---|---|
| 2009 | 44.06% | 44.06% |
| 2012 | 62.08% | 62.08% |
| 2015 | 47.07% | 47.07% |
| 2018 | 62.37% | 62.4% |
| 2021 | 51.84% | 51.8% |
| 2024 | 59.67% | 59.7% |

**53,644**
secciones con serie completa 2009–2024

**79.5%**
de la lista nominal 2024 en el modelo

**91.5%**
de la lista nominal con perfil asignado para operar

*Fuentes: DECEyEC, estudio comparativo 2009–2015; Manual de Conteos Censales 2009–2024 (p. 21).*

# Cuatro perfiles con un método reproducible y verificable

**Datos CCPC 2009–2024**
**6 elecciones federales**

→

**Corrección SV/(SV+NV)**
**y depuración sin imputar**

→

**7 indicadores por sección**

→

**K-Means++**
**con k = 4**

→

**Validación y solidez**

## Indicadores

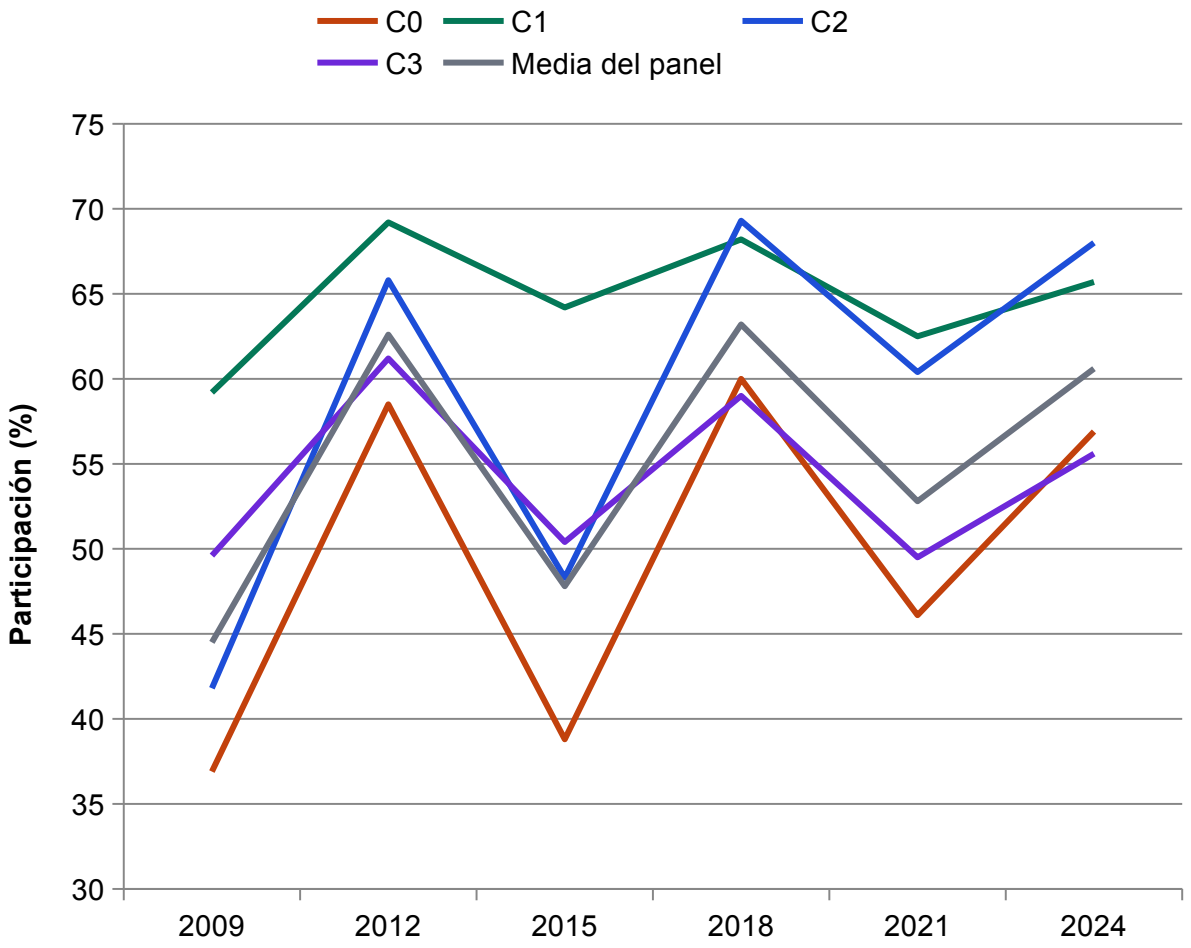
- Participación media histórica
- Brecha presidencial–intermedia
- Tendencia anual de participación
- Estabilidad en la participación
- Brecha generacional (jóvenes vs. mayores)
- Brecha de género (mujeres vs. hombres)
- Razón de participación juvenil

## Validación

- Silhouette 0.179: el mejor en el rango 4–6
- Estabilidad bootstrap: ARI 0.957
- 83.7% de las secciones conserva su perfil sin datos de 2024
- Aporta $\Delta R^2 = 0.097$ sobre el nivel histórico

*Las secciones forman un continuo: los perfiles son una segmentación operativa, no grupos naturales.*

# Cuatro perfiles, cuatro dinámicas de participación




**C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil**
**32.9% de las secciones · participación media 50.4%**
Cae en elecciones intermedias y rezago juvenil

**C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional**
**16.5% de las secciones · participación media 65.1%**
Alta y estable; integra a todas las edades

**C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa**
**27.3% de las secciones · participación media 58.9%**
Crece +0.88 pts/año (corregida) con juventud activa

**C3: Participación a la Baja con Brecha de Género**
**23.4% de las secciones · participación media 55.4%**
Las mujeres votan 11.2 pts más; cae en presidenciales

# Dos perfiles concentran el margen de mejora

## C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil

| 50.4% | 46.1% | +17.3 pts |
|---|---|---|
| participación media | intermedia 2021 | brecha pres.–inter. |

**Qué proponemos:**
Pedagogía sobre elecciones intermedias en transporte masivo; atención prioritaria a hombres jóvenes y adultos en centros laborales; y módulos itinerantes de credencialización en universidades (DERFE).

**Meta:**
**49.5% en la intermedia 2027 (+3.3 pts) · 58.8% en 2030 · voto juvenil 39.1%**

**Dónde empezar:**
Chihuahua 03 · Estado de México 31 · Puebla 09

## C3: Participación a la Baja con Brecha de Género

| 55.4% | 49.5% | +11.2 pts |
|---|---|---|
| participación media | intermedia 2021 | brecha de género |

**Qué proponemos:**
Promoción del voto masculino en centros laborales agropecuarios y de transporte; brigadas de accesibilidad y propuesta de casillas extraordinarias a los Consejos Distritales (LGIPE, art. 253.5); y promotoras comunitarias.

**Meta:**
**51.1% en 2027 · 58.1% en 2030 · voto masculino 46.3% en 2027**

**Dónde empezar:**
Guanajuato 02 · Estado de México 32 · Sonora 02

# Dos perfiles que hay que sostener

## C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional

**65.1%**
participación media

**62.5%**
intermedia 2021

**59.1%**
voto juvenil

**Qué proponemos:**
Reconocimiento a la constancia cívica, talleres juveniles y sensibilización de la ciudadanía insaculada para integrar casillas con funcionariado propietario.

**Meta:**
**≥ 62.5% en 2027 · ≥ 65.7% en 2030**

**Dónde empezar:**
Jalisco 18 · Campeche 01 · Nuevo León 04

## C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa

**58.9%**
participación media

**60.4%**
intermedia 2021

**+0.88 pts/año**
tendencia corregida

**Qué proponemos:**
Foros juveniles de diálogo democrático (propuesta), alianzas con colectivos juveniles y difusión de «Conóceles» para consultar información de todas las candidaturas.

**Meta:**
**≥ 60.4% en 2027 · razón juvenil de la intermedia 2021 (0.88)**

**Dónde empezar:**
Ciudad de México 15 · Tlaxcala 03 · Ciudad de México 10

# Las metas equivalen a ≈ 1.21 millones de votantes más en 2027

**≈ 1.21 millones**

votantes adicionales en 2027 si se cumplen las metas (≈ 893 mil en C0 y ≈ 316 mil en C3)

**≈ 1.83 millones**

votantes en escenario de regresión en C1 (≈ 52 mil) y C2 (≈ 1.78 millones) (sin probabilidad asociada)

| Perfil | Votantes adicionales (meta 2027) | Votantes en riesgo (escenario) | Top 3 juntas distritales | % de su LN en 30 juntas |
|---|---|---|---|---|
| **C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil** | **≈ 893 mil** | — | Chihuahua – Distrito 03, Estado de México – Distrito 31, Puebla – Distrito 09 | 23.7% |
| **C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional** | — | **≈ 52 mil** | Jalisco – Distrito 18, Campeche – Distrito 01, Nuevo León – Distrito 04 | 49.2% |
| **C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa** | — | **≈ 1.78 millones** | Ciudad de México – Distrito 15, Tlaxcala – Distrito 03, Ciudad de México – Distrito 10 | 31.2% |
| **C3: Participación a la Baja con Brecha de Género** | **≈ 316 mil** | — | Guanajuato – Distrito 02, Estado de México – Distrito 32, Sonora – Distrito 02 | 28.5% |

*Estimación sobre la base de electores con registro de votación (SV + NV) 2024. El escenario de regresión no tiene probabilidad asociada.*

# Un piloto que se evalúa con los propios datos del INE

1,000 secciones del perfil C0 → Aleatorización estratificada (entidad × tercil 2021) → 500 tratamiento 500 de control → Medición con el CCPC 2027 → Análisis ANCOVA

**1.57 pts**

efecto mínimo detectable

**80%**

potencia (α = 0.05)

**Medición sin costo adicional**

usa el conteo censal existente

*Solo acciones asignables por sección (brigadas casa por casa y «Ubica tu casilla»); las campañas masivas se evalúan por distrito o municipio. Si se aleatoriza por bloques municipales (ICC = 0.543), el MDE sube a 2.79 pts con 5 secciones por municipio y a 3.80 pts con 10.*

# Cuatro recomendaciones al INE

1. Publicar en los CSV abiertos una bandera de estatus de captura por sección, para que los registros NS no se confundan con abstención.

2. Reforzar la captura de cuadernillos: los registros NS fueron 6.1% en 2015, 6.8% en 2018, 4.3% en 2021 y 6.4% en 2024 (0.2% en 2012).

3. Publicar el indicador de población indígena y afromexicana en los CSV abiertos y cruzar la tipología con el Censo 2020.

4. Usar la priorización por junta distrital y el piloto aleatorizado 2027 para evaluar qué funciona.

**Código reproducible: github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me · python run_all.py**

## Gracias · Equipo Byte me